



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Cátedra: Sistemas Operativos

Año: 2026

Trabajos Práctico 2 Administracion de Memoria

Alumno: Aranda Gabriel

D.N.I. N°: 46714612

Práctico 2: Administración de la Memoria

Ejercicio 1:

Datos

Solicitudes, en orden de llegada:

5K 10K 5K 8K 5K

Agujeros iniciales, en orden de memoria:

12K 8K 15K 10K 20K 15K 8K 9K

1.a. Estrategia de mejor ajuste

En cada paso se selecciona el agujero más pequeño que pueda contener la solicitud. Si el agujero es mayor que la solicitud, se conserva el espacio sobrante como un nuevo agujero.

Solicitud	Agujero seleccionado	Espacio sobrante	Justificación
5k	Segundo agujero: 8k	3k	Es el menor agujero suficiente.
10k	Cuarto agujero: 10k	0k	Ajuste exacto.
5k	Séptimo agujero: 8k	3k	Es el menor agujero disponible de tamaño suficiente.
8k	Octavo agujero: 9k	1k	Los agujeros de 8k ya fueron utilizados.
5k	Primer agujero: 12k	7k	Es el menor agujero restante que permite la asignación.

1.b. Estrategia de primer ajuste

Se recorre la memoria desde el comienzo para cada solicitud y se utiliza el primer agujero que tenga capacidad suficiente.

Solicitud	Primer agujero suficiente	Espacio sobrante
5k	Primer agujero: 12k	7k
10k	Tercer agujero: 15k	5k
5k	Resto del tercer agujero: 5k	0k
8k	Cuarto agujero: 10k	2k
5k	Resto del primer agujero: 7k	2k

1.c. Estrategia de peor ajuste

Se selecciona siempre el agujero de mayor tamaño disponible.

Solicitud	Agujero seleccionado	Espacio sobrante	Observación
5k	Quinto agujero: 20k	15k	Era el agujero más grande.
10k	Tercer agujero: 15k	5k	Se toma el primer agujero máximo disponible.
5k	Sexto agujero: 15k	10k	Es el mayor agujero restante.
8k	Primer agujero: 12k	4k	Es el mayor agujero disponible.
5k	Cuarto agujero: 10k	5k	Es el máximo restante.

Ejercicio 2:

Datos

Solicitudes:

5K 20K 45K 20K 2K 18k

Agujeros iniciales:

8K 20K 5K 20K 2K 10K 18K 45K

2.a. Primer ajuste

Solicitud	Asignación	Espacio sobrante
5k	Primer agujero de	3k
20k	Segundo agujero de	0k
45k	Octavo agujero de	0k
20k	Cuarto agujero de	0k
2k	Quinto agujero de	0k
18k	Séptimo agujero de	0k

2.b. Peor ajuste

Solicitud	Mayor agujero disponible	Resultado
5k	45k	Queda un agujero de 40k .
20k	40k	Queda un agujero de 20k.

45k	No existe agujero suficiente.	No se puede asignar.
20k	Primer agujero de 20k	Asignación exacta.
2k	Segundo agujero de 20k	Queda un agujero de 18k.
18k	Primer agujero de 18k	Asignación exacta.

2.c. Mejor ajuste

Solicitud	Agujero elegido	Resultado
5k	Agujero de 5k	Ajuste exacto.
20k	Primer agujero de 20k	Ajuste exacto.
45k	Agujero de 45k	Ajuste exacto.
20k	Segundo agujero de 20k	Ajuste exacto.
2k	Agujero de 2k	Ajuste exacto.
18k	Agujero de 18k	Ajuste exacto.

Ejercicio 3: Reemplazo de páginas mediante FIFO

Datos e interpretación de la tabla inicial

La tabla representa **tres marcos de página**. La secuencia inicial que puede reconstruirse es:

2,1,6,4,2,6.

La tabla termina con los marcos ocupados por 6,4,2 . En FIFO, la página que ingresó primero es la primera que se reemplaza. Por lo tanto, al comenzar la cadena adicional, se considera que la cola FIFO, desde la más antigua hasta la más reciente, es: 2, 4, 6.

Procesamiento de la cadena adicional

Cadena solicitada:

5,8,8,3,4,1,2.

Referencia	Estado antes	Resultado	Página reemplazada	Estado después
5	2,4,6	Fallo	2	5,4,6
8	5,4,6	Fallo	4	5,8,6
8	5,8,6	No fallo	No corresponde	5,8,3
3	5,8,3	Fallo	6	5,8,3

4	5,8,3	Fallo	5	4,8,3
1	4,8,3	Fallo	8	4,1,3
2	4,1,3	Fallo	3	4,1,2

Conteo de fallos y no fallos

En la cadena adicional:

- Fallos de página: 6 .
- No fallos: 1.
- Total de referencias adicionales: 7.

Si se considera la cadena completa reconstruida a partir de la tabla inicial, 2,1,6,4,2,6,5,8,8,3,4,1,2, el resultado es:

- Fallos totales: 11.
- No fallos totales: 2.
- Total de referencias: 13 .

¿Qué ocurre al agregar un marco?

Con cuatro marcos y utilizando FIFO desde el inicio de la cadena completa, la secuencia produce:

- Fallos de página: 9.
- No fallos: 4.

Por lo tanto, en esta cadena la incorporación de un marco reduce los fallos de 11 a 9. La cantidad de fallos disminuye en 2, aunque el comportamiento exacto siempre depende de la cadena de referencias y del estado inicial de los marcos.

Ejercicio 5:

Página	Cargado	Última referencia	Frecuencia de uso	R	M
A	154	178	5	0	0
B	165	142	10	1	0
C	210	230	11	0	1

Página	Cargado	Última referencia	Frecuencia de uso	R	M
D	182	211	10	0	0
E	165	089	8	0	1
F	108	189	10	1	0

a) Cuales serían la 1ra y 2da páginas reemplazadas por NRU:

NRU comienza por la **clase más baja disponible**.

Página	R	M	Clase NRU
A	0	0	0
B	1	0	2
C	0	1	1
D	0	0	0
E	0	1	1
F	1	0	2

Por lo tanto, las primeras páginas seleccionadas son:

1. A
2. D Como A y D pertenecen a la misma clase, el orden entre ellas depende del criterio de desempate. Si se respeta el orden de la tabla, se reemplaza primero A y luego D.

b) Cuales serían la 1ra y 2da páginas reemplazadas por FIFO.

La página que entró primero a memoria es la primera que sale

Página	Cargado
A	154
B	165

Página	Cargado
C	210
D	182
E	165
F	108

Por lo tanto, las dos primeras páginas reemplazadas son:

1. F
2. A

c) Cuales serían la 1ra y 2da páginas reemplazadas por LRU

LRU reemplaza las páginas cuyo último uso ocurrió hace más tiempo.

Página	Última referencia
A	178
B	142
C	230
D	211
E	089
F	189

Ordenamos la última referencia de menor a mayor:

1. E: 089
2. B: 142
3. A: 178
4. F: 189
5. D: 211
6. C: 230

Por lo tanto, las dos primeras páginas reemplazadas son:

1. E
2. B

d) Cuales serían la 1ra y 2da páginas reemplazadas por LFU

LFU reemplaza las páginas con menor frecuencia de uso.

Página	Frecuencia	
A	5	
B	10	Ordenamos las frecuencias de menor a mayor:
C	11	1. A: 5
D	10	2. E: 8
E	8	3. B: 10
F	10	4. D: 10
		5. F: 10

6. C: 11

Por lo tanto, las dos primeras páginas reemplazadas son:

1. A

2. E No es necesario resolver el empate entre B, D y F porque A y E ya son las dos páginas con menor frecuencia.

Ejercicio 5:

Página	Cargado	Última referencia	Frecuencia de uso	R	M
X	166	222	11	1	1
U	124	224	12	1	0
Q	173	245	7	1	0
V	136	240	9	1	0
S	164	236	9	0	1
C	142	247	8	0	1

a) No han sido usadas durante el mayor período de tiempo. ¿Cuáles serían las páginas a reemplazar y que técnica aplicaría?

Miramos primero la ultima referencia, cuanto menor sea el valor, mas antigua es la referencia:

Página	Última referencia
X	222
U	224
Q	245
V	240
S	236
C	247

Ordenamos de menor a mayor:

222 - X

224 - U

236 - S

240 - V

245 - Q

247 – C

Las dos primeras son:

X - 222

U – 224

La técnica que utilizo en este caso es la de LRU.

b) Han estado más tiempo almacenadas. ¿Cuáles serían las páginas a reemplazar y que técnica aplicaría?

Aca lo que miramos es cuando entre a la memoria:

Página	Cargado
X	166
U	124
Q	173

Página	Cargado
V	136
S	164
C	142

Buscamos los valores mas pequeños porque representan las paginas que entraron antes:

124 – U

136 – V

142 – C

164 – S

166 – X

173 – Q

Las dos primeras sos:

U

V

La técnica que use en este caso es FIFO.

c) Han sido usadas con menos frecuencia o que han sido referidas con menos intensidad.
¿Cuáles serían las páginas a reemplazar y que técnica aplicaría?

Aca miramos la frecuencia de uso:

Página	Frecuencia
X	11
U	12
Q	7
V	9
S	9
C	8

Buscamos las frecuencias más bajas.

Ordenamos:

7 - Q

8 - C

9 - V

9 - S

11 - X

12 - U

Las dos páginas que menos veces fueron utilizadas son:

Q

C

La técnica que utilice es LFU.

d) No han sido cambiadas mientras estaban en el almacenamiento primario. ¿Cuáles serían las páginas a reemplazar y que técnica aplicaría?

Página	M
X	1
U	0
Q	0
V	0
S	1
C	1

Entonces las páginas que **no fueron modificadas** son:

U

Q

V

La técnica utilizada es la NRU.